

RESERVADO — Uso Interno PNP

ARCHITECTURE DEFINITION DOCUMENT

Criminal Threat Operation System

Modulo: Extorsion al Sector Transporte — Lima Metropolitana

CTOS-EXT-TRANSP | TOGAF 9.2 | Version 1.0

Policia Nacional del Peru (PNP) — DIRIN + DIRINCRI

Clasificacion: RESERVADO

Campo	Valor
Nombre del Proyecto	CTOS-EXT-TRANSP — Modulo Extorsion Sector Transporte Lima
Organizacion Patrocinadora	Policia Nacional del Peru (PNP)
Unidad Responsable	DIRIN + DIRINCRI (Division de Extorsion y Secuestros)
Version del Documento	1.0-EXT-TRANSP
Framework	TOGAF 9.2 (The Open Group)
Zona Operativa	Lima Metropolitana — 43 distritos — Corredores viales y paraderos
Clasificacion	RESERVADO
Horizonte de Implementacion	24 meses desde aprobacion (alineado a CTOS v2.0)

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos.....	2
1. Proposito del Documento	4
2. Alcance	4
2.1 Dentro del Alcance.....	4
2.2 Fuera del Alcance — Restriccion Absoluta	4
3. Objetivos, Metas y Restricciones	6
3.1 Objetivos Estrategicos Medibles.....	6
3.2 Stakeholders y sus Preocupaciones.....	6
3.3 Restricciones Arquitectonicas.....	7
4. Cumplimiento y Marco Legal	8
4.1 Base Legal Aplicable	8
4.2 Principios de Privacidad by Design.....	8
5. Riesgos, Supuestos y Dependencias.....	10
5.1 Supuestos Validados	10
5.2 Supuestos No Validados (requieren validacion antes de Fase 0).....	10
5.3 Riesgos Arquitectonicos	11
6. Arquitectura de Linea Base (Baseline)	12
6.1 Arquitectura de Negocio — Baseline.....	12
6.1.1 Actores del Sistema	12
6.1.2 Procesos de Negocio (Nivel 1).....	12
6.2 Arquitectura de Datos — Baseline.....	14
6.2.1 Modelo de Entidades CTOS-EXT-TRANSP	14
reporte_ciudadano (entidad central)	14
extorsion_transp_adicional (tabla especifica CTOS-EXT-TRANSP, 1:1).....	15
Políticas de Retencion de Datos	15
6.3 Arquitectura de Aplicaciones — Baseline.....	17
6.3.1 Componentes del Ecosistema CTOS-EXT-TRANSP	17
6.3.2 Vistas del Dashboard Tactico	18
6.4 Arquitectura Tecnologica — Baseline.....	19

- 7. Justificacion del Enfoque Arquitectonico20
 - 7.1 Racional20
 - 7.2 Decisiones Arquitectonicas.....20
 - 7.3 Governance Arquitectonica.....20
- 8. Mapeo al Repositorio de Arquitectura22
 - 8.1 Estandares Aplicados22
 - 8.2 Integraciones Externas Autorizadas22
- 9. Arquitectura Objetivo (Target)23
 - 9.1 Arquitectura de Negocio — Objetivo23
 - 9.1.1 Catalogos CTOS-EXT-TRANSP23
 - Catalogo de Modalidades Extorsivas al Transporte.....23
 - Catalogo de Tipos de Unidad de Transporte23
 - 9.2 Algoritmo de Scoring de Confianza24
 - Umbrales de Decision y Acciones25
 - 9.3 Reglas de Negocio Especificas — Objetivo26
 - 9.4 Flujo de Datos CTOS-EXT-TRANSP — Objetivo.....26
 - 9.5 Arquitectura de Seguridad — Objetivo28
- 10. Analisis de Brechas (Gap Analysis)29
- 11. Evaluacion de Impacto31
 - 11.1 Impacto por Capa Arquitectonica.....31
 - 11.2 Plan de Implementacion por Fases31
 - 11.3 Recomendaciones32

1. Proposito del Documento

El presente Architecture Definition Document (ADD) consolida la arquitectura de linea base, la arquitectura objetivo y el analisis de brechas del modulo CTOS-EXT-TRANSP del Criminal Threat Operation System de la Policia Nacional del Peru (PNP). El documento cubre los cuatro dominios TOGAF (Negocio, Datos, Aplicaciones y Tecnologia) y todos los estados arquitectonicos relevantes: baseline, estados intermedios y objetivo.

Este ADD es complementario a la Especificacion de Requerimientos de Arquitectura, con el objetivo de comunicar la intencion del arquitecto de manera cualitativa. El modulo CTOS-EXT-TRANSP habilita la inteligencia tactica preventiva sobre el delito de extorsion al sector transporte (Art. 200 CP Peru) en Lima Metropolitana, permitiendo el reporte anonimo por parte de Informantes Transportistas y el analisis de Clusters de Extorsion Transporte por parte de Analistas de Inteligencia de DIRIN/DIRINCRI.

2. Alcance

2.1 Dentro del Alcance

ID	Descripcion
ALC-01	Recepcion de Reportes de Extorsion Transporte anonimos via App Ciudadana
ALC-02	Adjuncion de Evidencia Fotografica (capturas de mensajes amenazantes, notas de cobro de Cuota de Circulacion)
ALC-03	Pipeline de Sanitizacion automatica de metadatos EXIF en toda Evidencia Fotografica
ALC-04	Scoring de Confianza automatico con bonos especificos para extorsion al transporte
ALC-05	Captura de Modalidad Extorsiva Transporte y Tipo de Unidad afectada
ALC-06	Captura de Corredor Vial y Paradero Extorsivo geolocalizados en Lima
ALC-07	Captura de Patron de Cobro (frecuencia, Cuota de Circulacion exigida en soles)
ALC-08	Captura de numero telefonico extorsionador (voluntario, sin identificacion del portador)
ALC-09	Geolocalización y agrupamiento en Clusters de Extorsion Transporte por corredor vial
ALC-10	Generacion de mapas de calor de extorsion al transporte por distrito y corredor limeño
ALC-11	Correlacion de numeros telefonicos extorsionadores entre multiples reportes
ALC-12	Perfilado de Modus Operandi extorsivo por corredor, paradero y Tipo de Unidad
ALC-13	Generacion de Alertas de Patrullaje preventivo en corredores con Clusters activos
ALC-14	Dashboard Tactico con vistas especializadas para extorsion al sector transporte
ALC-15	Optimizacion de rutas de patrullaje en corredores viales con Clusters activos

2.2 Fuera del Alcance — Restriccion Absoluta

Restriccion — Fuera del Alcance
Emision de ordenes de arresto o capturas judiciales
Interaccion directa con el Poder Judicial o Ministerio Publico
Reemplazo del acta policial o la denuncia penal formal
Identificacion biometrica de ciudadanos (incluye reconocimiento facial en Evidencia Fotografica)
Identificacion del titular del numero telefonico extorsionador
Acceso a bases de datos RENIEC, SUNAT, Migraciones, operadoras telefonicas o MTC
Almacenamiento de datos personales del Informante Transportista (IP, MAC, DNI, nombre, placa propia)
Vigilancia o monitoreo continuo de conductores o rutas de transporte
OCR automatico de contenido de mensajes amenazantes
Interceptacion de comunicaciones privadas
Interoperabilidad con sistemas de otras naciones o INTERPOL

3. Objetivos, Metas y Restricciones

3.1 Objetivos Estrategicos Medibles

ID	Objetivo	KPI	Meta
OBJ-01	Incrementar cobertura de inteligencia sobre extorsion al transporte en Lima	Reportes de Extorsion Transporte validos/mes	>= 300 reportes EXT-TRANSP/mes en piloto
OBJ-02	Reducir tiempo de respuesta de patrullaje en corredores viales extorsionados	Minutos entre generacion de Alerta y despacho de unidad PNP al corredor	<= 15 minutos
OBJ-03	Filtrar reportes falsos o de baja calidad	% Reportes con Score < 30 archivados automaticamente	>= 80% de filtrado automatizado
OBJ-04	Identificar Clusters de Extorsion Transporte activos en Lima	Clusters de Extorsion Transporte confirmados/semana	>= 5 clusters activos/semana en piloto
OBJ-05	Garantizar el anonimato del Informante Transportista	Incidentes de identificacion involuntaria del Informante	0 incidentes
OBJ-06	Mejorar calidad tactica mediante Evidencia Fotografica	% Reportes con foto y score >= 60	>= 40% de reportes EXT-TRANSP con foto en piloto
OBJ-07	Mapear Modalidades Extorsivas dominantes por corredor vial	Modalidades Extorsivas Transporte identificadas/mes	>= 4 modalidades activas mapeadas por corredor en piloto
OBJ-08	Identificar Patrones de Cobro de Cuota de Circulacion por zona	Patrones de Cobro correlacionados con Cluster activo	>= 3 patrones activos por corredor en piloto

3.2 Stakeholders y sus Preocupaciones

Actor	Rol	Preocupacion Principal
Informante Transportista	Externo (anonimo)	Anonimato garantizado, facilidad de uso de la App Ciudadana
Analista de Inteligencia (DIRIN/DIRINCRI)	Interno PNP	Calidad de Reportes, acceso a Evidencia Fotografica sanitizada, Dashboard Tactico funcional
Oficial de Comisaria	Interno PNP	Alertas de Patrullaje oportunas con Corredor Vial y Tipo de Unidad predominante
Comandante / Jefe de Operaciones	Interno PNP	Mapas de calor, estadisticas agregadas por distrito y corredor
Administrador del Sistema (TIC-PNP)	Interno PNP	Disponibilidad, seguridad, gestion de usuarios y catalogos

DIRIN	Direccion PNP	Inteligencia tactica preventiva, no investigacion formal
DIRINCRI	Direccion PNP	Derivacion de reportes de alta prioridad para investigacion criminal

3.3 Restricciones Arquitectonicas

ID	Restriccion	Prioridad	Consecuencias de Incumplimiento
RES-01	Prohibicion absoluta de recolectar datos identificatorios del Informante Transportista	CRITICA	Violacion Ley 29733 — Datos Personales
RES-02	Todo metadato EXIF debe eliminarse antes del almacenamiento (Pipeline de Sanitizacion)	CRITICA	Riesgo de re-identificacion del Informante
RES-03	Sin integracion con RENIEC, SUNAT, MTC, operadoras telefonicas, Poder Judicial	CRITICA	Violacion marco legal Art. 200 CP / DL 1267
RES-04	Prohibicion de reconocimiento facial, OCR de mensajes y biometria	CRITICA	Violacion principios Privacy by Design
RES-05	El sistema no genera ordenes de arresto ni prueba judicial	ALTA	Confusion de competencias con DIRINCRI/MP
RES-06	Toda infraestructura on-premise — datos no salen de la PNP	ALTA	Exposicion de informacion reservada
RES-07	Sin login del Informante Transportista ni almacenamiento de su identidad	ALTA	Riesgo de represalias contra el Informante

4. Cumplimiento y Marco Legal

4.1 Base Legal Aplicable

Norma	Descripcion	Impacto en CTOS-EXT-TRANSP
Art. 200 CP Peru	Tipifica el delito de extorsion	CTOS-EXT-TRANSP solo apoya inteligencia preventiva. No investiga ni acusa.
DL N° 1267	Ley PNP — competencias y funciones	Apoya patrullaje preventivo en corredores viales. No emite ordenes judiciales.
Ley N° 29733	Proteccion de Datos Personales del Peru	Prohibicion absoluta de recolectar datos identificatorios del Informante. EXIF GPS = dato personal.
DS N° 003-2013-JUS	Reglamento Ley 29733	No almacenar datos personales del Informante. Metadatos EXIF eliminados antes del almacenamiento.
Ley N° 30096	Ley de Delitos Informaticos	El sistema no puede interceptar comunicaciones privadas.
Ley N° 27806	Transparencia y Acceso a la Informacion	Los reportes operativos son de reserva policial. No son publicos.
CPP Peru	Codigo Procesal Penal	CTOS-EXT-TRANSP no genera prueba judicial. Sus reportes son inteligencia tactica, no evidencia procesal.
DS N° 004-2019-JUS	TUO LPAG — Procedimiento administrativo	Procesos internos PNP derivados de CTOS-EXT-TRANSP siguen procedimientos administrativos estandar.

4.2 Principios de Privacidad by Design

ID	Principio	Descripcion
PBD-01	Minimizacion de datos	Solo se recolectan los campos definidos en el modelo de datos. La placa del vehiculo propio del Informante NO se recolecta.
PBD-02	Anonimato estructural	La arquitectura impide tecnicamente la correlacion entre Reporte y la identidad del Informante Transportista.
PBD-03	No recoleccion de metadatos identificatorios	IP, MAC, IMEI, cookies NO se almacenan. EXIF GPS eliminado por Pipeline de Sanitizacion.
PBD-04	Retencion limitada	Reportes archivados (Score < 30) eliminados en 30 dias. Reportes activos, retencion maxima 2 anos.
PBD-05	Acceso por roles	Solo Analistas de Inteligencia autorizados acceden a Evidencia Fotografica. Comisarias reciben solo datos agregados.
PBD-06	Prohibicion de analisis biometrico y OCR	Ningun componente realizara reconocimiento facial, OCR ni identificacion biometrica sobre Evidencia Fotografica.

5. Riesgos, Supuestos y Dependencias

5.1 Supuestos Validados

ID	Supuesto	Base de Validacion
SUP-V01	Lima Metropolitana: lat -12.50 a -11.50 / lon -77.20 a -76.80	Verificable con IGN Peru. Rango cubre los 43 distritos limeños.
SUP-V02	PostgreSQL 15.x + PostGIS 3.3.x soporta ST_Distance, ST_Within, ST_Cluster	Documentacion oficial PostGIS. Funciones estables desde PostGIS 2.x.
SUP-V03	DBSCAN epsilon=0.5km es adecuado para clusters en corredores viales urbanos	Estandar de industria para clustering geoespacial urbano. Parametros calibrables.
SUP-V04	Formato EXIF es estandar en imagenes JPG de smartphones, incluyendo screenshots	Estandar EXIF 2.32 (JEITA). Aplica a screenshots en Android e iOS.
SUP-V05	Pillow + ExifTool eliminan metadatos EXIF de capturas de pantalla de WhatsApp/SMS	Documentacion Pillow 10.x y ExifTool 12.x. Validado para JPG/PNG.

5.2 Supuestos No Validados (requieren validacion antes de Fase 0)

ID	Supuesto	Accion Requerida	Impacto si Incorrecto
SUP-NV01	PNP dispone de infraestructura on-premise para K8s 1.29.x	Auditoria TIC-PNP. Minimo: 3 nodos 16vCPU/64GB/4TB.	Requiere rediseño hacia cloud privada o hibrida.
SUP-NV02	Active Directory PNP con soporte SAML 2.0 para roles CTOS-EXT-TRANSP	Reunion tecnica TIC-PNP. Verificar ADFS y UO.	Requiere IdP CTOS independiente, mayor complejidad.
SUP-NV03	Sistema de Comunicaciones PNP tiene API REST/SMTP accesible desde CTOS	Identificar sistema vigente. Solicitar especificacion tecnica.	Alertas solo via Dashboard, sin notificacion push.
SUP-NV04	Conductores y propietarios de transporte en Lima tienen smartphones con GPS	Analisis INEI/OSIPTTEL/gremios de penetracion de smartphones.	Requiere canal alternativo sin imagenes.
SUP-NV05	Analistas de Inteligencia DIRIN/DIRINCRI tienen competencias digitales	Evaluacion de competencias. Plan de capacitacion previo a Fase 1.	Capacitacion intensiva puede retrasar el piloto.
SUP-NV06	MinIO on-premise tiene capacidad para Evidencia Fotografica de Lima	Proyeccion: 300 rep/mes x 40% foto x 2 fotos x 2MB = 480MB/mes piloto.	Bloqueo de ingestion si capacidad insuficiente.

SUP-NV07	OpenRouteService self-hosted cubre corredores viales de Lima con calidad suficiente	POC ORS con datos OSM Lima en corredores piloto.	Optimizacion de rutas de patrullaje vial desactivada en Fase 1.
SUP-NV08	Gremios de transporte de Lima colaboran en difusion interna del sistema	Reuniones de coordinacion. Acuerdo de confidencialidad.	Baja adopción por conductores.

5.3 Riesgos Arquitectonicos

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigacion
RIE-01	Fake flooding de Reportes de Extorsion Transporte	Media	Alto	Scoring + rate limiting Kong + CAPTCHA optativo
RIE-02	Re-identificacion del Informante por EXIF	Media	CRITICO	Pipeline de Sanitizacion obligatorio. exif_sanitizado como control de integridad.
RIE-03	Acceso no autorizado al Dashboard Tactico	Baja	CRITICO	MFA + SSO + RBAC + auditoria + VPN
RIE-04	GPS impreciso genera Clusters de Extorsion Transporte incorrectos	Alta	Medio	Penalizacion score + revision humana + validacion de rango Lima
RIE-05	Resistencia cultural del personal PNP	Media	Medio	Plan de gestion del cambio + capacitacion DIRIN/DIRINCRI
RIE-06	Falla del Motor de Correlacion en hora pico de transporte	Baja	Alto	K8s minimo 2 replicas + RTO <= 4h
RIE-07	Uso para persecucion de conductores inocentes	Baja	CRITICO	Prohibicion de identificacion + auditoria + supervision legal DIRIN
RIE-08	Fuga de multimedia del Informante Transportista	Baja	CRITICO	MinIO on-premise + AES-256 + pre-signed URLs TTL-15min
RIE-TRANSP-01	Extorsionadores detectan el sistema y cambian corredores	Baja	Alto	Sistema reservado. Sin informacion publica sobre algoritmos ni corredores monitoreados.
RIE-TRANSP-02	Represalia contra Informante Transportista identificado	Baja	CRITICO	Anonimato estructural. Sin login. Pipeline EXIF obligatorio. Sin captura de placa propia.
RIE-TRANSP-03	Correlacion incorrecta de numero extorsionador en corredor	Media	Medio	El numero no identifica portador. Su valor es solo correlacional. Revision del Analista.
RIE-TRANSP-04	Baja adopción por conductores por temor a represalias	Alta	Alto	UX App Ciudadana reforzando anonimato. Campañas con gremios de transporte.

6. Arquitectura de Linea Base (Baseline)

Nota: CTOS-EXT-TRANSP es un modulo nuevo. La arquitectura baseline corresponde al CTOS base v1.0 sobre el que se extiende este modulo.

6.1 Arquitectura de Negocio — Baseline

6.1.1 Actores del Sistema

Actor	Tipo	Sistema	Permisos
Informante Transportista	Externo (anonimo)	App Ciudadana	Solo escritura. Sin lectura. Sin login.
Analista de Inteligencia	Interno PNP (DIRIN/DIRINCRI)	Dashboard Tactico	Lectura reportes EXT-TRANSP (score >= 30), Evidencia Fotografica, modificacion de estado, alertas manuales.
Oficial de Comisaria	Interno PNP	Dashboard Tactico (restringido)	Solo Alertas de Patrullaje de su jurisdiccion vial. Sin reportes individuales ni Evidencia Fotografica.
Comandante / Jefe Operaciones	Interno PNP	Dashboard Tactico (ejecutivo)	Mapas de calor de corredores, estadisticas agregadas por distrito y Tipo de Unidad. Sin reportes individuales.
Administrador del Sistema	Interno PNP (TIC)	Panel de Administracion	Gestion de usuarios, catalogos, umbrales. Sin acceso al contenido de reportes ni imagenes.
Motor de Correlacion	Sistema interno	Backend <-> BD	Lee reportes, ejecuta Pipeline de Sanitizacion, escribe scores, crea Clusters, genera Alertas de Patrullaje.

6.1.2 Procesos de Negocio (Nivel 1)

ID	Proceso	Actor	Trigger	Output
PN-01	Recepcion de Reporte de Extorsion Transporte	Motor de Correlacion	Envio desde App Ciudadana (tipo EXT-TRANSP)	Reporte almacenado, estado 'Pendiente'

PN-02	Scoring y Filtrado Automatico EXT-TRANSP	Motor de Correlacion	Registro de nuevo Reporte de Extorsion Transporte	Reporte con score y estado actualizados
PN-02B	Sanitizacion de Evidencia Fotografica	Motor de Correlacion	Reporte con imagenes adjuntas	Imagenes sin EXIF en MinIO; exif_sanitizado=TRUE
PN-02C	Correlacion de Numero Extorsionador en Corredor	Motor de Correlacion	Registro de numero_extorsionador	Bonus +20 si coincide con >= 1 reporte previo en corredor o Lima
PN-03	Correlacion Geoespacial EXT-TRANSP	Motor de Correlacion	Cada nuevo reporte / cada 30 min	Clusters de Extorsion Transporte actualizados por corredor
PN-03B	Deteccion de Patron de Cobro en Corredor	Motor de Correlacion	Cluster de Extorsion Transporte activo	Patron horario, dias y Tipo de Unidad predominante identificados
PN-04	Revision del Analista de Inteligencia	Analista de Inteligencia	Score 30-79 / Alerta manual	Reporte en 'En Revision' o 'Derivado'
PN-04B	Visualizacion de Evidencia Fotografica	Analista de Inteligencia	Apertura de Reporte con imagenes	URL temporal firmada, registro en log_auditoria
PN-05	Generacion de Alerta de Patrullaje en Corredor	Motor de Correlacion / Analista	Score >= 80 / Decision manual	Alerta enviada a Comisaria con corredor y tipo_unidad_predominante
PN-06	Optimizacion de Ruta de Patrullaje Vial	Motor de Correlacion	Generacion de Alerta en corredor EXT-TRANSP	Ruta sugerida no vinculante para el corredor afectado
PN-07	Cierre y Archivo de Reporte EXT-TRANSP	Analista / Sistema	Resolucion / Retencion vencida	Reporte y Evidencia Fotografica eliminados
PN-08	Reporte Ejecutivo de Extorsion al Transporte	Sistema automatico	Semanal / Bajo demanda del Comandante	Estadisticas por corredor, modalidad, Tipo de Unidad y distrito

6.2 Arquitectura de Datos — Baseline

6.2.1 Modelo de Entidades CTOS-EXT-TRANSP

reporte_ciudadano (entidad central)

Campo	Tipo	Validacion	Descripcion
reporte_id	UUID PK	Auto-generado	Identificador unico del reporte
token_anonimo	UUID	Auto-generado en cliente	Token anonimo para correlacion sin identidad
tipo_delito_id	INTEGER FK	Valor fijo: 3 (EXT-TRANSP)	Identifica el reporte como extorsion al transporte
ubicacion_punto	GEOMETRY(Point,4326)	Rango Lima: lat -12.50/-11.50 lon -77.20/-76.80	Coordenada GPS del hecho extorsivo en Lima
ubicacion_precision_metros	INTEGER	<= 500 m	Calidad del dato geoespacial
fecha_hora_inicio	TIMESTAMP WITH TIME ZONE	No futura. Max. 72h en el pasado	Temporalidad del evento extorsivo
fecha_hora_fin	TIMESTAMP WITH TIME ZONE (null)	>= fecha_hora_inicio	Duracion del evento extorsivo
descripcion_hechos	TEXT	Min 20 chars. Max 2000 chars.	Relato del hecho extorsivo al transportista
score_confianza	SMALLINT	0-100	Scoring de Confianza calculado por Motor de Correlacion
estado	ENUM	Pendiente/En Revision/Confirmado-Alta Prioridad/Archivado/Derivado	Estado del ciclo de vida del reporte
cluster_id	UUID FK (null)	-> cluster_delictivo	Cluster de Extorsion Transporte al que pertenece
fecha_creacion	TIMESTAMP TZ	DEFAULT NOW()	Timestamp de creacion del reporte

fecha_expiracion	TIMESTAMPZ	Calculada segun politica de retencion	Fecha de expiracion del reporte
------------------	------------	---------------------------------------	---------------------------------

extorsion_transp_adicional (tabla especifica CTOS-EXT-TRANSP, 1:1)

Campo	Tipo	Puntos	Descripcion
extorsion_transp_id	UUID PK	-	Identificador unico
reporte_id	UUID FK UNIQUE	-	Referencia a reporte_ciudadano
modalidad_extorsiva_transp_id	INTEGER FK	+15	Modalidad Extorsiva Transporte (catalogo)
tipo_unidad_id	INTEGER FK	+10	Tipo de Unidad afectada (catalogo)
corredor_vial_referencia	TEXT (null)	+5	Nombre o codigo del corredor vial afectado
paradero_referencia	TEXT (null)	+5	Nombre o descripcion del Paradero Extorsivo
canal_comunicacion	ENUM	+5	TELEFONO_VOZ / WHATSAPP / SMS / NOTA_FISICA / PRESENCIAL / OTRO
numero_extorsionador	VARCHAR(20) (null)	+20 si coincide >= 1 previo	Numero libre. No identifica portador.
numero_marcado_recurrente	BOOLEAN	-	TRUE si el numero aparece en >= 2 reportes en corredor
cuota_circulacion_soles	DECIMAL(10,2) (null)	+10	Cuota de Circulacion exigida en soles peruanos
patron_cobro	ENUM (null)	+10	DIARIO / SEMANAL / QUINCENAL / MENSUAL / UNICO / VARIABLE
amenaza_tipo	ENUM	+5	MUERTE / LESIONES / SECUESTRO / DANO_UNIDAD / BLOQUEO_RUTA / OTRO
reincidente	BOOLEAN	+15	TRUE si extorsionado antes en el mismo corredor

Políticas de Retencion de Datos

Entidad	Condicion	Retencion	Accion al Vencer
reporte_ciudadano (Archivado)	estado = 'Archivado'	30 dias	Eliminacion fisica
reporte_ciudadano (Activo)	estado != 'Archivado'	730 dias	Archivado automatico

extorsion_transp_adicional	—	Igual al reporte padre	Eliminacion en cascada
multimedia_reporte (foto)	—	Igual al reporte padre	Eliminacion del objeto en MinIO + log_auditoria
cluster_delictivo (Resuelto)	estado = 'Resuelto'	5 años	Anonimizacion
alerta_patrullaje	—	5 años	Archivado historico
log_auditoria	—	7 años	Archivado en almacenamiento frio

6.3 Arquitectura de Aplicaciones — Baseline

6.3.1 Componentes del Ecosistema CTOS-EXT-TRANSP

Componente	Tecnologia	Version	Descripcion
App Ciudadana (AC)	React Native (iOS 15+ / Android 10+)	0.73.x	Aplicacion movil de reporte anonimo para Informantes Transportistas. Sin SDKs de analytics. TLS 1.3 + certificate pinning.
Motor de Correlacion (MC) — ms-ingestor	FastAPI + Pydantic	0.110.x / 2.x	Recibe reporte EXT-TRANSP, valida campos, orquesta Pipeline de Sanitizacion, crea extorsion_transp_adicional.
Motor de Correlacion (MC) — ms-sanitizer	Pillow + ExifTool	10.x / 12.x	Pipeline de Sanitizacion EXIF. Elimina metadatos, re-codifica imagen limpia, almacena en MinIO AES-256.
Motor de Correlacion (MC) — ms-scorer	Python + scikit-learn	1.4.x	Scoring EXT-TRANSP con bonos especificos. Correlacion de numero_extorsionador por corredor.
Motor de Correlacion (MC) — ms-geoanalytics	Python + scikit-learn + PostGIS	1.4.x	Clustering DBSCAN (epsilon=0.5km, min_samples=3) para Clusters de Extorsion Transporte en Lima.
Motor de Correlacion (MC) — ms-alerter	FastAPI + aiokafka	-	Genera Alertas de Patrullaje con tipo_unidad_predominante y corredor_vial_referencia.
Motor de Correlacion (MC) — ms-routeoptimizer	Python + NetworkX + ORS	-	Sugiere rutas para patrullaje en corredores con Cluster activo.
Motor de Correlacion (MC) — ms-nlp	spaCy (es_core_news_md)	3.7.x	Extrae entidades de descripcion_hechos: alias de bandas, nombres de corredores, paraderos.
Motor de Correlacion (MC) — ms-media-server	FastAPI + MinIO Python SDK	-	Pre-signed URLs (TTL 15min) para Evidencia Fotografica. Registra FOTO_ACCESS.
Dashboard Tactico (DT)	React + TypeScript + Vite / Leaflet / Recharts	18/5/5.x	Interfaz web de mando para Analistas de Inteligencia. Autenticacion SSO AD PNP via SAML 2.0 / OAuth 2.0 + PKCE.

API Gateway (AG)	Kong Gateway + ModSecurity WAF	3.6.x	Rate limiting (10 req/h/IP), header stripping, JWT, SSL termination, WAF, limite payload 16MB.
------------------	--------------------------------	-------	--

6.3.2 Vistas del Dashboard Tactico

Vista	Descripcion	Roles con Acceso
Mapa de Calor EXT-TRANSP	Heatmap de extorsion al transporte por corredor vial y distrito limeño. Filtros por Modalidad Extorsiva Transporte y Tipo de Unidad.	Analista de Inteligencia, Comandante
Cola de Reportes EXT-TRANSP	Listado paginado, score >= 30, tipo EXT-TRANSP. Icono de Evidencia Fotografica adjunta, indicador de numero extorsionador recurrente, corredor_vial_referencia visible.	Analista de Inteligencia
Clusters de Extorsion Transporte	Mapa con poligonos de corredores afectados. Panel lateral con modalidad_predominante, tipo_unidad_predominante, Patron de Cobro horario, numeros recurrentes.	Analista de Inteligencia
Alertas de Patrullaje	Listado en tiempo real con tipo_unidad_predominante y corredor_vial_referencia para orientacion del Oficial de Comisaria.	Analista de Inteligencia, Oficial de Comisaria
Estadisticas EXT-TRANSP	KPIs, ranking de Modalidades Extorsivas Transporte, Tipos de Unidad afectados, corredores viales extorsionados, evolucion semanal por distrito.	Analista de Inteligencia, Comandante
Detalle de Reporte EXT-TRANSP	Todos los campos incluyendo extorsion_transp_adicional. Galeria de Evidencia Fotografica con lightbox, marca de agua, descarga DESHABILITADA.	Analista de Inteligencia

6.4 Arquitectura Tecnologica — Baseline

Capa	Componente	Tecnologia	Version	Modalidad
Frontend movil	App Ciudadana	React Native	0.73.x	On-device
Frontend web	Dashboard Tactico	React + TypeScript + Vite	18/5/5.x	Web SPA
API Gateway	Punto de entrada	Kong Gateway	3.6.x	On-premise
Backend	Motor de Correlacion	FastAPI (Python 3.11)	0.110.x	Contenedores Docker
Sanitizacion imagenes	ms-sanitizer	Pillow + ExifTool	10.x / 12.x	Contenedor aislado
NLP	ms-nlp	spaCy	3.7.x	Contenedor aislado
ML/Clustering	ms-geoanalytics	scikit-learn (DBSCAN)	1.4.x	Contenedor
Ruteo	ms-routeoptimizer	OpenRouteService	Self-hosted	Contenedor
BD principal	Almacenamiento	PostgreSQL + PostGIS	15.x / 3.3.x	On-premise
Cache	Sesiones y calor	Redis	7.x	On-premise
Mensajeria	Eventos internos	Apache Kafka + Zookeeper	3.6.x	On-premise
Objetos	Multimedia	MinIO	2024.x	On-premise
Orquestacion	Contenedores	Kubernetes (K8s)	1.29.x	On-premise / Hibrido
Service Mesh	Inter-servicios	Istio	1.20.x	K8s
Monitoreo	Metricas	Prometheus + Grafana	2.49.x / 10.x	On-premise
Logging	Logs aplicacion	ELK Stack	8.12.x	On-premise
CI/CD	Despliegue	GitLab CI/CD	Self-hosted	On-premise
Identidad	SSO PNP	Active Directory + ADFS	WinServer 2022	On-premise
WAF	Proteccion web	ModSecurity	3.x	Kong / Nginx
VPN	Acceso remoto	WireGuard	1.x	On-premise
Backup	Respaldo BD	Barman (PostgreSQL)	3.x	On-premise

7. Justificacion del Enfoque Arquitectonico

7.1 Racional

La arquitectura de CTOS-EXT-TRANSP esta disenada para maximizar la inteligencia tactica preventiva sobre la extorsion al sector transporte en Lima Metropolitana, manteniendo el anonimato absoluto del Informante Transportista y cumpliendo estrictamente con la legislacion peruana de proteccion de datos (Ley 29733).

La eleccion de infraestructura on-premise garantiza que ninguna informacion reservada salga de la infraestructura de la PNP. El uso de microservicios permite el despliegue independiente y la escalabilidad de componentes criticos como ms-sanitizer y ms-scorer durante horas pico del sector transporte.

7.2 Decisiones Arquitectonicas

ID Decision	Decision Tomada	Justificacion
DA-01	Infraestructura 100% on-premise	Datos reservados PNP no pueden salir a clouds publicos extranjeros. Ley 27806.
DA-02	Anonimato estructural del Informante — sin login	Ley 29733. Riesgo critico de represalias contra conductores extorsionados.
DA-03	Pipeline de Sanitizacion EXIF obligatorio antes del almacenamiento	EXIF GPS es dato personal bajo DS 003-2013-JUS. Ninguna imagen sin sanitizar.
DA-04	DBSCAN epsilon=0.5km para Clusters de Extorsion Transporte	Radio de accion tipico de bandas extorsivas en corredores viales urbanos de Lima.
DA-05	Pre-signed URLs MinIO TTL 15min para Evidencia Fotografica	Acceso auditado y temporal. Descarga directa deshabilitada para prevenir exfiltracion.
DA-06	Prohibicion de reconocimiento facial y OCR sobre Evidencia Fotografica	Principio de minimizacion de datos. Riesgo biometrico y legal (Ley 29733).
DA-07	Numero extorsionador solo correlacional, sin identificacion de portador	Sin integracion con operadoras telefonicas. Valor exclusivamente correlacional por corredor.
DA-08	Rate limiting Kong: 10 req/hora/IP para App Ciudadana	Mitigacion de fake flooding de Reportes de Extorsion Transporte (RIE-01).
DA-09	K8s con >= 2 replicas para ms-sanitizer. Fallback: rechazar imagenes en < 10s	Alta disponibilidad critica. Ninguna imagen sin sanitizar puede almacenarse.
DA-10	Alertas BLQRUTA/AGRCOND con score >= 60 generan urgencia ALTO inmediato	Modalidades de mayor riesgo para conductores. Sin esperar umbral estandar de 80 puntos.

7.3 Governance Arquitectonica

La arquitectura CTOS-EXT-TRANSP esta bajo la supervision de:

Instancia	Responsabilidad
DIRIN — Direccion de Inteligencia PNP	Aprobacion de artefactos TOGAF y vision estrategica del modulo
DIRINCRI — Division de Extorsion y Secuestros	Validacion de requerimientos operativos y reglas de negocio EXT-TRANSP
TIC-PNP	Gobierno de la infraestructura tecnologica on-premise y seguridad
Equipo de Arquitectura CTOS	Mantenimiento de la coherencia entre artefactos TOGAF y el contexto maestro
Asesor Legal PNP	Verificacion de cumplimiento con Ley 29733, DL 1267, Art. 200 CP y demas normas aplicables

8. Mapeo al Repositorio de Arquitectura

8.1 Estándares Aplicados

Estandar	Descripcion	Aplicacion en CTOS-EXT-TRANSP
TOGAF 9.2	Framework de Arquitectura Empresarial (The Open Group)	Framework base para todos los artefactos del modulo
EXIF 2.32 (JEITA)	Formato de metadatos en imagenes digitales	Referencia para el Pipeline de Sanitizacion ms-sanitizer
SAML 2.0 / OAuth 2.0 + PKCE	Protocolos de autentificacion y autorizacion	Autenticacion SSO del Dashboard Tactico con Active Directory PNP
TLS 1.3	Protocolo de seguridad en comunicaciones	Cifrado obligatorio en todas las comunicaciones de la App Ciudadana y Dashboard Tactico
AES-256	Estandar de cifrado simetrico	Cifrado en reposo de PostgreSQL (TDE) y MinIO para Evidencia Fotografica
PostGIS / OGC	Estandar de datos geoespaciales	Almacenamiento y consulta de coordenadas GPS de reportes en Lima
DBSCAN	Algoritmo de clustering geoespacial basado en densidad	Generacion de Clusters de Extorsion Transporte en corredores viales
SHA-256	Algoritmo de hash criptografico	Integridad de Evidencia Fotografica post-sanitizacion en multimedia_reporte

8.2 Integraciones Externas Autorizadas

ID	Sistema	Integracion	Datos	Direccion	Protocolo
INT-01	OpenRouteService (self-hosted)	API REST	Waypoints de corredor -> Ruta GeoJSON	CTOS -> ORS	HTTPS REST
INT-02	OpenStreetMap (servidor tiles)	Tiles XYZ	Tiles mapa Lima Metropolitana y corredores	DT -> Servidor	HTTPS
INT-03	Active Directory PNP (on-premise)	SAML 2.0	Identidad y roles PNP	DT -> AD	SAML/OAuth
INT-04	Sistema de Comunicaciones PNP	REST / SMTP	Contenido de Alerta de Patrullaje con corredor y tipo_unidad_predominante	MC -> Comunicaciones	HTTPS / SMTP

INTEGRACIONES PROHIBIDAS: RENIEC, SUNAT, Migraciones, MTC, operadoras telefonicas (Claro, Entel, Movistar, Bitel), Poder Judicial, Ministerio Publico, redes sociales, clouds publicos extranjeros, INTERPOL, reconocimiento facial/biometrico, OCR de mensajes.

9. Arquitectura Objetivo (Target)

9.1 Arquitectura de Negocio — Objetivo

9.1.1 Catalogos CTOS-EXT-TRANSP

Catalogo de Modalidades Extorsivas al Transporte

ID	Codigo	Modalidad	Descripcion
1	COBCUP_R	Cobro de cupo presencial en ruta	Extorsionador aborda o intercepta la unidad durante la ruta para cobrar
2	COBCUP_P	Cobro de cupo en paradero	Extorsionador cobra en el paradero antes de que la unidad inicie su recorrido
3	AMTELF	Amenaza telefonica directa al conductor	Llamada al conductor o propietario con amenaza y exigencia de pago
4	AMWAPP	Amenaza via WhatsApp/SMS al transportista	Mensajes escritos o de voz con amenaza y numero de cuenta bancaria
5	NOTAS	Nota fisica de amenaza en la unidad	Papel dejado dentro o sobre el vehiculo, o en el paradero
6	BLQRUTA	Bloqueo o impedimento de circulacion	Banda impide fisicamente la circulacion de la unidad que no ha pagado
7	SCRIM	Dano a la unidad como advertencia	Disparo, ataque o dano al vehiculo como demostracion de poder
8	AGRCOND	Agresion directa al conductor	Agresion fisica al conductor como represalia por no pagar
9	VIRTEX	Extorsion virtual al propietario	Suplantacion de autoridad para cobrar al propietario de flota
10	OTRO	Otra modalidad	Descripcion libre

Catalogo de Tipos de Unidad de Transporte

ID	Codigo	Tipo de Unidad	Descripcion
1	BUS	Bus interprovincial / urbano	Buses de transporte masivo urbano e interprovincial
2	COMBI	Combi / Minibus	Vehiculos de transporte publico tipo combi o minibus
3	MOTOTAXI	Mototaxi	Mototaxis formales e informales
4	TAXI	Taxi formal / informal	Taxis con y sin aplicacion
5	CAMION	Camion de carga	Vehiculos de carga pesada y distribucion

6	FURGON	Furgoneta / Furgon	Vehiculos de reparto y carga liviana
7	CORREDOR	Bus de corredor complementario	Unidades de los corredores viales complementarios de Lima
8	OTRO	Otro tipo de unidad	Descripcion libre

9.2 Algoritmo de Scoring de Confianza

Puntuacion base: 40 puntos. Puntuacion maxima: 100 puntos [MIN(SCORE_CALCULADO, 100)].

Componente	Puntos	Condicion
Base (campos obligatorios completos)	40	Siempre
Evidencia Fotografica (fotos)	+15/foto (max +45)	3 fotos x 15 pts
Multimedia audio	+20	Grabacion de llamada extorsiva
Multimedia video	+25	Video del evento extorsivo
Caracteristicas del agresor	+10	JSONB con descripcion
Datos del vehiculo agresor	+15	JSONB con datos del vehiculo
Zona de referencia	+5	Referencia geografica textual
Corredor Vial referencia	+5	Nombre o codigo del corredor afectado
Paradero referencia	+5	Nombre del Paradero Extorsivo
Modalidad Extorsiva Transporte	+15	Campo especifico EXT-TRANSP
Tipo de Unidad	+10	Campo especifico EXT-TRANSP
Canal de comunicacion	+5	Campo especifico EXT-TRANSP
Cuota de Circulacion (soles)	+10	Campo especifico EXT-TRANSP
Patron de Cobro	+10	Campo especifico EXT-TRANSP
Tipo de amenaza	+5	Campo especifico EXT-TRANSP
Reincidente en el corredor	+15	Campo especifico EXT-TRANSP
BONUS: Numero extorsionador recurrente	+20	Si numero_extorsionador coincide >= 1 reporte previo en corredor o Lima
BONUS: Correlacion geografica	+20	Si >= 3 reportes EXT-TRANSP en radio <= 500m en <= 72h, mismo Tipo de Unidad o corredor
BONUS: Patron horario	+10	Si coincide +/-1h con patron del Cluster activo en ese corredor
PENALIZACION: Ubicacion imprecisa	-10	Si precision_metros > 200m

PENALIZACION: Descripcion corta	-5	Si descripcion_hechos < 50 chars
---------------------------------	----	----------------------------------

Umbral de Decision y Acciones

Score	Estado	Accion
0 - 29	Archivado	No llega a Analistas. Se elimina en 30 dias.
30 - 59	Pendiente	Cola de revision del Analista de Inteligencia.
60 - 79	En Revision	Se eleva al tope de la cola del Analista.
80 - 100	Confirmado-Alta Prioridad	Genera Alerta de Patrullaje automatica en corredor afectado. Notifica Analista.

9.3 Reglas de Negocio Especificas — Objetivo

ID	Regla de Negocio	Impacto
RN-TRANSP-01	Todo Reporte con tipo_delito_id = EXT-TRANSP (codigo 3) se procesa en el flujo CTOS-EXT-TRANSP con los campos adicionales de extorsion_transp_adicional.	Segregacion correcta del modulo
RN-TRANSP-02	Un Cluster de Extorsion Transporte se activa cuando >= 3 Reportes de Extorsion Transporte en radio 500m en 72h, con >= 2 del mismo Tipo de Unidad o mismo Corredor Vial.	Activacion automatica de clusters
RN-TRANSP-03	Si el mismo numero_extorsionador aparece en >= 2 reportes distintos en el mismo corredor o Lima, el Motor de Correlacion aplica BONUS_NUMERO_REINCIDENTE (+20 pts) y marca el numero como 'recurrente'.	Correlacion de numeros extorsionadores
RN-TRANSP-04	Los Clusters de Extorsion Transporte tienen prioridad de patrullaje ALTO por defecto.	Prioridad operativa de respuesta
RN-TRANSP-05	El Analista puede marcar un Reporte como 'Derivado' para escalar a DIRINCRI. Este estado no equivale a apertura de investigacion formal.	Escalamiento a investigacion criminal
RN-TRANSP-06	Patrones de Cobro diario (5-8h y 17-20h) y semanal (lunes y viernes) son estadisticamente predominantes. Motor aplica BONUS_PATRON_HORARIO (+10 pts) en zonas con Cluster activo.	Deteccion de patrones temporales
RN-TRANSP-07	Alertas de Patrullaje incluyen tipo_unidad_predominante y corredor_vial_referencia para orientar al Oficial de Comisaria.	Precision en el despacho de patrullaje
RN-TRANSP-08	Reportes con modalidad BLQRUTA o AGRCOND y score >= 60 generan notificacion de urgencia ALTO al Analista de turno, sin esperar umbral estandar de 80 puntos.	Respuesta inmediata a modalidades de alto riesgo

9.4 Flujo de Datos CTOS-EXT-TRANSP — Objetivo

Paso	Actor / Componente	Accion	Output
1	Informante Transportista	Completa formulario EXT-TRANSP en App Ciudadana con campos adicionales y Evidencia Fotografica opcional	Datos locales en App, listos para envio via HTTPS/TLS 1.3 multipart/form-data
2	API Gateway (Kong)	Recibe request. Header stripping + rate limiting + validacion multipart (max 16MB)	Request validado hacia ms-ingestor
3	ms-ingestor	Crea reporte_ciudadano + extorsion_transp_adicional. Orquesta Pipeline de Sanitizacion.	Reporte en BD, imagenes en cola de sanitizacion

4	ms-sanitizer	Pipeline EXIF: elimina metadatos, re-codifica imagen limpia, almacena en MinIO AES-256, registra exif_sanitizado=TRUE	Imagen sanitizada en MinIO. Hash SHA-256 registrado.
5	ms-scorer	Calcula Scoring de Confianza EXT-TRANSP con todos los bonos. Correlaciona numero_extorsionador por corredor.	Score 0-100 asignado al reporte. Estado actualizado.
6	ms-geoanalytics	DBSCAN (epsilon=0.5km, min_samples=3) sobre nuevos reportes en Lima. Actualiza Clusters de Extorsion Transporte.	Clusters actualizados en PostgreSQL + PostGIS
7	ms-alerter	Si score >= 80 o modalidad BLQRUTA/AGRCOND con score >= 60: genera Alerta de Patrullaje con tipo_unidad_predominante y corredor_vial_referencia	Alerta enviada via Apache Kafka al Sistema de Comunicaciones PNP
8	Dashboard Tactico	Analista de Inteligencia revisa Cola de Reportes. Solicita Evidencia Fotografica via ms-media-server.	URL temporal (TTL 15min) + visualizacion con marca de agua canvas. FOTO_ACCESS en log_auditoria.
9	ms-routeoptimizer	Genera ruta sugerida (no vinculante) para patrullaje en corredor con Cluster activo via ORS self-hosted	Ruta GeoJSON disponible para el Oficial de Comisaria en Dashboard Tactico

9.5 Arquitectura de Seguridad — Objetivo

Servicio de Seguridad	Descripcion	Tipo	Especificacion Objetivo
TLS 1.3	Cifrado en transito obligatorio	Transporte	Todas las comunicaciones App Ciudadana, Dashboard Tactico y entre microservicios
AES-256	Cifrado en reposo	Datos	PostgreSQL TDE + MinIO para Evidencia Fotografica
Pipeline de Sanitizacion EXIF	Eliminacion de metadatos identificatorios en imagenes	Privacidad	ms-sanitizer con Pillow 10.x + ExifTool 12.x. Obligatorio antes de almacenamiento.
MFA (Multi-Factor Authentication)	Autenticacion de dos factores	Identidad	Obligatorio para Analistas de Inteligencia y Administradores del Sistema
SSO + RBAC	Autenticacion unica + control de acceso basado en roles	Identidad	Active Directory PNP via SAML 2.0 / OAuth 2.0 + PKCE
Pre-signed URLs MinIO TTL 15min	Acceso temporal y auditado a Evidencia Fotografica	Acceso	Solo para Analistas de Inteligencia. Cada acceso en log_auditoria (FOTO_ACCESS).
Marca de agua canvas	Trazabilidad de acceso a Evidencia Fotografica	Auditoria	Overlay con codigo PNP del Analista. No grabada en la imagen original.
Rate Limiting Kong	Limitacion de solicitudes por IP	Disponibilidad	10 req/hora/IP en endpoint de ingestion de App Ciudadana
WAF ModSecurity 3.x	Firewall de aplicaciones web	Perimetro	Kong / Nginx. Proteccion contra inyecciones y ataques web.
WireGuard VPN	Acceso remoto seguro	Perimetro	Para Analistas y Administradores que acceden remotamente al Dashboard Tactico
log_auditoria	Registro de auditoria 100% de accesos	Auditoria	Acciones: INSERT, UPDATE, DELETE, ACCESS, FOTO_ACCESS, FOTO_SANITIZE. Retencion 7 anos.
Barman (PostgreSQL)	Backup incremental de base de datos	Continuidad	RPO <= 1 hora. RTO <= 4 horas para componentes criticos.

10. Analisis de Brechas (Gap Analysis)

El modulo CTOS-EXT-TRANSP es una extension nueva sobre el CTOS base. Las brechas identificadas corresponden a capacidades nuevas no existentes en el CTOS base v1.0.

Componente / Capacidad	Estado en CTOS Base	Estado en CTOS-EXT-TRANSP (Objetivo)	Tipo de Brecha
Tabla extorsion_transp_adicional	No existe	Nueva — campos especificos EXT-TRANSP	GAP — Nuevo a desarrollar
Catalogo cat_modalidades_extorsion_transp	No existe	Nuevo — 10 modalidades extorsivas	GAP — Nuevo a desarrollar
Catalogo cat_tipos_unidad_transp	No existe	Nuevo — 8 tipos de unidad de transporte	GAP — Nuevo a desarrollar
Pipeline de Sanitizacion EXIF (ms-sanitizer)	No existe	Nuevo — ms-sanitizer con Pillow + ExifTool	GAP — Nuevo a desarrollar
Bonus especificos en Scoring de Confianza EXT-TRANSP	Scoring generico CTOS base	Nuevo — BONUS_NUMERO_REINCIDENTE, BONUS_CORRELACION_GEOGRAFICA, BONUS_PATRON_HORARIO	GAP — Extension del ms-scorer
Correlacion de numero_extorsionador por corredor vial	No existe	Nuevo — correlacion en ms-scorer	GAP — Nuevo a desarrollar
Parametros DBSCAN especificos para corredores viales	Parametros genericos CTOS base	epsilon=0.5km, min_samples=3, metrica Haversine	GAP — Calibracion de ms-geoanalytics
Vistas EXT-TRANSP en Dashboard Tactico	Vistas genericas CTOS base	Nuevas vistas: Cola EXT-TRANSP, Clusters EXT-TRANSP, Mapa de Calor corredores	GAP — Extension del Dashboard Tactico
Visor de Evidencia Fotografica con marca de agua	No existe	Nuevo — yet-another-react-lightbox con canvas overlay	GAP — Nuevo a desarrollar
ms-media-server con pre-signed URLs y auditoria	No existe	Nuevo — FastAPI + MinIO SDK, TTL 15min, FOTO_ACCESS	GAP — Nuevo a desarrollar

Alerta de Patrullaje con tipo_unidad_predominante y corredor_vial_referencia	Alerta generica CTOS base	Extension con campos especificos EXT-TRANSP	GAP — Extension de ms-alerter
Regla urgencia ALTO para BLQRUTA/AGRCOND score >= 60	No existe (umbral estandar 80 pts)	Nueva regla de negocio RN-TRANSP-08	GAP — Nuevo en ms-alerter
ms-routeoptimizer con ORS self-hosted	No existe	Nuevo microservicio de optimizacion de rutas de patrullaje vial	GAP — Nuevo a desarrollar
ms-nlp con entidades de corredores, paraderos y bandas	No existe	Nuevo — spaCy 3.7.x (es_core_news_md) para extraccion de entidades EXT-TRANSP	GAP — Nuevo a desarrollar
App Ciudadana — Modulo EXT-TRANSP con campos adicionales	Formulario generico CTOS base	Extension con 10 campos adicionales especificos EXT-TRANSP	GAP — Extension de App Ciudadana
Reporte Ejecutivo semanal de Extorsion al Transporte por Tipo de Unidad	Reportes genericos CTOS base	Nuevo — estadisticas por corredor, modalidad, Tipo de Unidad y distrito	GAP — Nuevo a desarrollar

11. Evaluacion de Impacto

11.1 Impacto por Capa Arquitectonica

Capa	Componentes Impactados	Tipo de Impacto
Negocio	Procesos PN-01 a PN-08, Reglas RN-TRANSP-01 a RN-TRANSP-08, Actores	Extension significativa — nuevos procesos y reglas especificas EXT-TRANSP
Datos	reporte_ciudadano, nueva tabla extorsion_transp_adicional, multimedia_reporte, cluster_delictivo, alerta_patrullaje, log_auditoria	Extension — nueva tabla, nuevos campos y catalogos EXT-TRANSP
Aplicaciones	App Ciudadana, ms-ingestor, ms-sanitizer (NUEVO), ms-scorer, ms-geoanalytics, ms-alerter, ms-routeoptimizer (NUEVO), ms-nlp (NUEVO), ms-media-server (NUEVO), Dashboard Tactico	Extension significativa — 4 nuevos microservicios, extension de existentes
Tecnologia	PostgreSQL + PostGIS, MinIO, Apache Kafka, Kubernetes, Redis, ELK, Kong	Ampliacion de capacidad — no cambio de tecnologia. Nuevas replicas K8s para ms-sanitizer.

11.2 Plan de Implementacion por Fases

Fase	Nombre	Duracion	Alcance	Hitos Clave
Fase 0	Arquitectura y Diseno	Meses 1-3	N/A — Sin implementacion en produccion	Aprobacion documentos TOGAF. Infraestructura base. Diseno y pruebas Pipeline de Sanitizacion EXIF. Diseno de catalogos EXT-TRANSP.
Fase 1	Piloto Lima	Meses 4-9	3 comisarias: SJL, Los Olivos, Villa El Salvador	App Ciudadana v1.0 con modulo EXT-TRANSP. ms-sanitizer operativo. Dashboard Tactico v1.0 con vistas EXT-TRANSP. Calibracion DBSCAN con datos de corredores reales.
Fase 2	Despliegue Regional	Meses 10-18	Lima Metropolitana (43 distritos, corredores viales)	Clusters de Extorsion Transporte. Alertas automaticas en corredores. ms-media-server en produccion. Correlacion de numero extorsionador por corredor. Reporte ejecutivo semanal.

Fase 3	Despliegue Nacional	Meses 19-24	Lima + otras regiones prioritarias	NLP avanzado para detección de alias de bandas y corredores. Optimizador de rutas de patrullaje vial completo. Vistas ejecutivas por corredor para Comandantes. Evaluación de expansión.
--------	---------------------	-------------	------------------------------------	--

11.3 Recomendaciones

ID	Recomendación	Prioridad
REC-01	Iniciar la validación de SUP-NV01 a SUP-NV08 de manera inmediata, especialmente la auditoría de infraestructura TIC-PNP (SUP-NV01) y la verificación del Active Directory PNP (SUP-NV02), ya que son bloqueantes para la Fase 0.	CRITICA
REC-02	Desarrollar y probar el ms-sanitizer con casos de prueba reales de screenshots de WhatsApp/SMS en dispositivos Android e iOS antes del inicio de la Fase 1.	ALTA
REC-03	Realizar el POC de OpenRouteService self-hosted con datos OSM Lima en los corredores piloto (SJL, Los Olivos, Villa El Salvador) durante la Fase 0.	ALTA
REC-04	Coordinar con gremios de transporte de Lima para la difusión interna del sistema durante la Fase 1, manteniendo la confidencialidad del diseño técnico.	ALTA
REC-05	Calibrar los parámetros DBSCAN (epsilon, min_samples) con datos reales del piloto antes de escalar a la Fase 2. Evaluar epsilon reducido de 0.3km para corredores lineales.	MEDIA
REC-06	Implementar un plan de capacitación para Analistas de Inteligencia de DIRIN/DIRINCRI antes del inicio de la Fase 1.	MEDIA
REC-07	Establecer un comité de revisión legal trimestral para verificar el cumplimiento continuo con la Ley 29733 y normativas PNP.	MEDIA

— Fin del Documento —

CTOS-EXT-TRANSP v1.0 | TOGAF 9.2 | RESERVADO — Uso Interno PNP